

LAB05_Shiguihara

Gabriel Furlan Shiguihara

Carregar pacotes

```
library(ggplot2)
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
v forcats 1.0.1    v stringr 1.6.0
```

```
v lubridate 1.9.5  v tibble 3.3.1
```

```
v purrr 1.2.2     v tidyr 1.3.2
```

```
v readr 2.2.0
```

```
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(leaflet)
library(readr)
```

Criando a Função

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  # 1. Criamos filtra_chunks que gera a regra de leitura dos chunks.

  filtra_chunks <- DataFrameCallback$new(
    function(bloco, pos) {
      filter(bloco, TAIL_NUMBER == tail_number)
    }
  )

  # 2. Fazemos a leitura em chunks de 100000 e com a regra acima

  flights <- read_csv_chunked(
    file = arquivo,
    callback = filtra_chunks,
    chunk_size = 100000,
    show_col_types = FALSE
  )

  # 3. Agora que lemos o arquivo geramos a tabela tidy com as especificacoes do item b.

  tabela_tidy <- flights |>
    arrange(YEAR, MONTH, DAY, SCHEDULED_DEPARTURE)

  # 4. Leitura do arquivo "airports.csv"

  dados_aeroportos <- read_csv("airports.csv", show_col_types = FALSE)

  # 5. Juntando as coordenadas (latitude e longitude) de origem e destino

  tabela_para_grafico <- tabela_tidy |>
    left_join(dados_aeroportos, by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) |>
    rename(lat_origem = LATITUDE, lon_origem = LONGITUDE) |>
    left_join(dados_aeroportos, by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")) |>
    rename(lat_destino = LATITUDE, lon_destino = LONGITUDE)
```

```

# 6. Gerando mapa
mapa_final <- ggplot(data = tabela_para_grafico) +
  annotation_borders("state", colour = "lightblue", fill = "black") +

# Usando geom_curve para dar a sensacao de voo curvo

  geom_curve(
    aes(
      x = lon_origem, y = lat_origem,
      xend = lon_destino, yend = lat_destino,
      color = DISTANCE
    ),
    linewidth = 0.4, # Linha fixa e bem fina para TODOS os voos
    alpha = 0.2, # Bastante transparência (voos repetidos na mesma rota vão se somando e f
    curvature = 0.2,
    arrow = arrow(length = unit(0.1, "cm")) # Setinha menor
  ) +

  scale_color_viridis_c(option = "plasma", name = "Distância") +
  theme_void() +
  labs(
    title = paste("Trajeto da aeronave", tail_number),
    subtitle = "Cor indica a distância do voo (voos sobrepostos aparecem mais fortes)"
  )

# 7. A função retorna uma lista nomeada com a tabela e o gráfico

resultado_final <- list(
  tabela = tabela_para_grafico,
  grafico = mapa_final
)

return(resultado_final)
}

```

Para retornar os resultados

```

# 1. Executa a função com o arquivo "flights.csv" e utiliza a aeronave de interesse

meu_resultado <- analisa_aeronave(

```

```
tail_number = "N171US",
arquivo = "flights.csv"
)
```

```
# 2. Visualiza a tabela (tidy)
```

```
meu_resultado$tabela
```

```
# A tibble: 1,301 x 43
```

	YEAR	MONTH	DAY	DAY_OF_WEEK	AIRLINE	FLIGHT_NUMBER	TAIL_NUMBER
	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<chr>	<dbl>	<chr>
1	2015	1	1	4	US	840	N171US
2	2015	1	1	4	US	546	N171US
3	2015	1	2	5	US	2020	N171US
4	2015	1	2	5	US	1993	N171US
5	2015	1	2	5	US	796	N171US
6	2015	1	2	5	US	497	N171US
7	2015	1	3	6	US	2055	N171US
8	2015	1	3	6	US	2055	N171US
9	2015	1	3	6	US	1892	N171US
10	2015	1	3	6	US	1892	N171US

```
# i 1,291 more rows
```

```
# i 36 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
# SCHEDULED_DEPARTURE <chr>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>,
# TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>,
# AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,
# SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,
# DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...
```

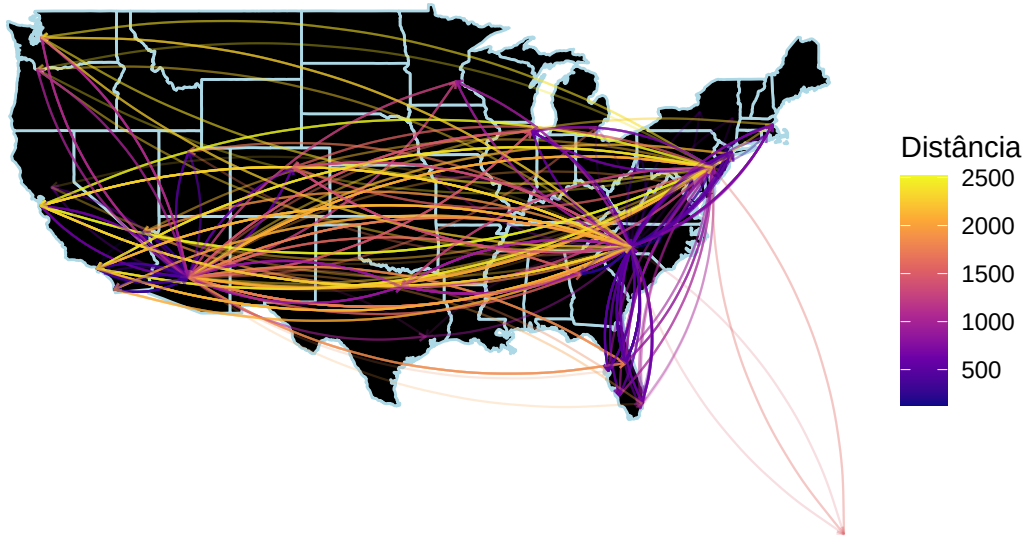
```
# 3. Mostra o grafico
```

```
meu_resultado$grafico
```

```
Warning: Removed 109 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_curve()`).
```

Trajetos da aeronave N171US

Cor indica a distância do voo (voos sobrepostos aparecem mais fortes)



Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 12:17:03 -03"
```